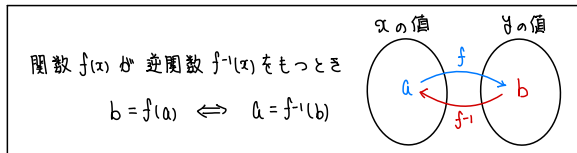


逆関数の性質



関数 $y=f(x)$ のグラフとその逆関数 $y=f^{-1}(x)$ のグラフは
直線 $y=x$ に関して対称である。

(ざっくり証明)

$$b = f(a) \iff a = f^{-1}(b) \text{ あり}$$

$y=f(x)$ 上に点 (a, b) がある

$y=f^{-1}(x)$ 上に点 (b, a) がある

また

点 (a, b) と点 (b, a) は直線 $y=x$ に関して対称

であるから

$y=f(x)$ のグラフと $y=f^{-1}(x)$ のグラフも直線 $y=x$ に関して対称

である

(例1) 関数 $f(x) = \frac{ax+b}{x+1}$ について、 $f(1) = 0$, $f^{-1}(-3) = -2$

を満たすとき、定数 a, b の値を求めよ。

$$f(1) = 0 \text{ あり}$$

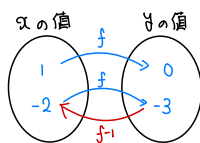
$$\frac{a+b}{1+1} = 0 \quad \text{つまり} \quad a+b=0 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$f^{-1}(-3) = -2 \text{ あり} \quad f(-2) = -3 \text{ であるから}$$

$$\frac{-2a+b}{-2+1} = -3 \quad \text{つまり} \quad -2a+b=3 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ② あり

$$a = -1, \quad b = 1$$



(例2) 次の関数の逆関数を求めよ。

$$(1) \quad y = 2^x \quad (x \geq 0)$$

この関数の値域は

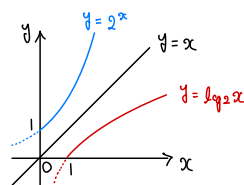
$$y \geq 1$$

x について解くと

$$x = \log_2 y \quad (y \geq 1)$$

よって、逆関数は

$$y = \log_2 x \quad (x \geq 1)$$



$$(2) \quad y = \log_3(x+1)$$

この関数の値域は

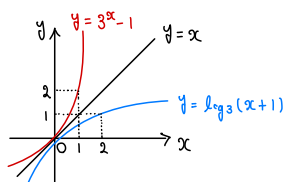
すべての実数

x について解くと

$$x+1 = 3^y \quad \therefore x = 3^y - 1$$

よって、逆関数は

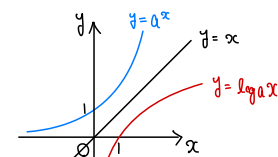
$$y = 3^x - 1$$



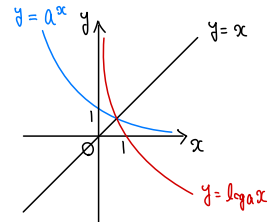
$a > 0, a \neq 1$ のとき

$$y = a^x \iff x = \log_a y$$

$a > 1$ のとき



$0 < a < 1$ のとき



逆関数を求める手順

1, $f(x)$ の値域を調べる (これが $f^{-1}(x)$ の定義域になる)

2, $y=f(x)$ を変形して、 $x=f^{-1}(y)$ の形に変形する。

3, x と y を入れ替えて $y=f^{-1}(x)$ の形で答える。

逆関数は x と y を入れ替えて、 y について解いたもの